

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 19

Показчики

Мета: набути навичок роботи з показчиками в одновимірному масиві.

Хід роботи:

Завдання 1: Написати програму з використанням показчиків.

- 1) Оголосити показчик p на комірку пам'яті типу int;
- 2) Оголосити змінні x, y і масив m, змінні ініційовані;
- 3) Показччику p присвоїти адресу змінної y;
- 4) Вивести на екран значення змінної y через показчик;
- 5) Чому буде дорівнювати x, якщо провести операцію $x=*p$?
- 6) Змінити величину параметра y на 7;
- 7) Чому буде дорівнювати p?
- 8) Чому буде дорівнювати y, якщо провести операцію $*p+=5$?

Лістинг програми:

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#define CRT_SECURE_NO_WARNINGS

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int x = 10, y = 20;
    int m[5];
    int* ptr;
    ptr = &y;
    printf("Введіть 5 елементів масиву:\n");
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        scanf_s("%d", &m[i]);
    }
    printf("-----\n");
    printf("Значення змінної y через показчик: %d\n", *ptr);
    y += 7;
    printf("-----\n");
    printf("Адреса показчика ptr: %p\n", (void*)ptr);
    *ptr += 5;
    printf("-----\n");
    printf("Значення змінної y після операції *ptr+=5: %d\n", y);
    return 0;
}
```

					ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр19			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Дзінзілевич Д.О.			Звіт з лабораторної роботи		Лім.	Арк.
Перевір.		Вакалюк Т.А.						1
Керівник								6
Н. контр.							ФІКТ Гр. ІПЗ-23-2[1]	
Зав. каф.								

Результат виконання програми:

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть 5 елементів масиву:
10 20 30 40 50
-----
Значення змінної у через покажчик: 20
-----
Адреса покажчика ptr: 0000006D6ADFFB34
-----
Значення змінної у після операції *ptr+=5: 32
-----
C:\Users\Doshik143\source\repos\ConsoleApplication1\ConsoleApplication1.exe
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно.

```

Завдання 2: Дано масив. Скласти програму де необхідно:

- 1) Визначити розмір масиву в байтах;
- 2) Визначити кількість елементів масиву;
- 3) Вивести на екран адреси першого і останнього елементів масиву.
- 4) Здійснити переписування масиву у зворотньому порядку.

Лістинг програми:

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>
#define CRT_SECURE_NO_WARNINGS

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int size;
    printf("Введіть розмір масиву: ");
    scanf_s("%d", &size);
    int* arr = (int*)malloc(size * sizeof(int));
    if (arr == NULL) {
        printf("Error\n");
        return -1;
    }
    printf("-----\n");
    printf("Введіть елементи масиву:\n");
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        printf("Елемент %d: ", i + 1);
        scanf_s("%d", &arr[i]);
    }
    size_t size_in_bytes = size * sizeof(int);
    int elements_count = size;
    printf("-----\n");
    printf("Адреса першого елемента: %p\n", (void*)&arr[0]);
    printf("-----\n");
    printf("Адреса останнього елемента: %p\n", (void*)&arr[elements_count - 1]);
    int temp;
    for (int i = 0; i < elements_count / 2; i++) {
        temp = arr[i];
        arr[i] = arr[elements_count - i - 1];
        arr[elements_count - i - 1] = temp;
    }
    printf("-----\n");
    printf("Зворотньо відсортований масив: ");
    for (int i = 0; i < elements_count; i++) {
        printf("%d ", arr[i]);
    }
}

```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр19	Арк.
		Вакалюк Т.А.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

printf("\n");
free(arr);
return 0;
}

```

Результат виконання програми:

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть розмір масиву: 3
Введіть елементи масиву:
Елемент 1: 1
Елемент 2: 4
Елемент 3: 3
-----
Адреса першого елемента: 000001CA75DCD6C0
Адреса останнього елемента: 000001CA75DCD6C8
-----
Зворотно відсортований масив: 3 4 1
C:\Users\Doshik143\source\repos\ConsoleApplication\
код 0.
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки,
нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно.

```

Завдання 3: Сформуванати одновимірний масив цілих чисел, використовуючи датчик випадкових чисел.

1. Видалити всі елементи із заданим значенням.
2. Додати перед кожним парним елементом масиву елемент із значенням 0.

Лістинг програми:

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <windows.h>
#define CRT_SECURE_NO_WARNINGS

int* copyArray(int* arr, int size) {
    int* copy = (int*)malloc(size * sizeof(int));
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        copy[i] = arr[i];
    }
    return copy;
}

int* deleteElements(int* arr, int size, int value, int* newSize) {
    int count = 0;
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        if (arr[i] != value) {
            arr[count++] = arr[i];
        }
    }
    *newSize = count;
    int* newArr = (int*)malloc((*newSize) * sizeof(int));
    for (int i = 0; i < *newSize; i++) {
        newArr[i] = arr[i];
    }
    return newArr;
}

int* addZeros(int* arr, int size, int* newSize) {
    int count = 0;
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        if (arr[i] % 2 == 0) {
            count++;
        }
    }
}

```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр19	Арк.
		Вакалюк Т.А.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    *newSize = size + count;
    int* newArr = (int*)malloc((*newSize) * sizeof(int));
    int index = 0;
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        if (arr[i] % 2 == 0) {
            newArr[index++] = 0;
        }
        newArr[index++] = arr[i];
    }

    return newArr;
}

int* deleteElementsWithValue(int* arr, int size, int value, int* newSize) {
    int count = 0;
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        if (arr[i] != value) {
            arr[count++] = arr[i];
        }
    }
    *newSize = count;
    int* newArr = (int*)realloc(arr, count * sizeof(int));
    if (newArr == NULL) {
        printf("Помилка виділення пам'яті для newArr\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
    return newArr;
}

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    srand(time(0));
    int size = 10;
    int* initialArray = (int*)malloc(size * sizeof(int));
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        initialArray[i] = rand() % 100;
    }
    printf("Початковий масив: ");
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        printf("%d ", initialArray[i]);
    }
    printf("\n");
    printf("-----\n");
    printf("Введіть елемент, який потрібно видалити: ");
    int valueToDelete;
    scanf_s("%d", &valueToDelete);
    int newSize1;
    int* resultArray1 = deleteElements(initialArray, size, valueToDelete, &newSize1);
    printf("-----\n");
    printf("Масив після видалення елементів зі значенням %d: ", valueToDelete);
    for (int i = 0; i < newSize1; i++) {
        printf("%d ", resultArray1[i]);
    }
    printf("\n");
    int newSize2;
    int* resultArray2 = addZeros(resultArray1, newSize1, &newSize2);
    printf("-----\n");
    printf("Масив після додавання 0 перед кожним парним елементом: ");
    for (int i = 0; i < newSize2; i++) {
        printf("%d ", resultArray2[i]);
    }
    printf("\n");
    free(initialArray);
    free(resultArray1);
}

```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр19	Арк.
		Вакалюк Т.А.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    free(resultArray2);
    return 0;
}

```

Результат виконання програми:

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Початковий масив: 61 17 14 97 10 33 68 52 92 10
Введіть елемент, який потрібно видалити: 10
Масив після видалення елементів зі значенням 10: 61 17 14 97 33 68 52 92
Масив після додавання 0 перед кожним парним елементом: 61 17 0 14 97 33 0 68 0 52 0 92
C:\Users\Doshiki43\source\repos\ConsoleApplication3\x64\Debug\ConsoleApplication3.exe
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно.

```

Завдання 4: Створити одновимірний масив. Поміняйте місцями елементи з парними і непарними індексами.

Лістинг програми:

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>
#define CRT_SECURE_NO_WARNINGS

void swapElements(int arr[], int size) {
    for (int i = 0; i < size - 1; i += 2) {
        int temp = arr[i];
        arr[i] = arr[i + 1];
        arr[i + 1] = temp;
    }
}

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int size = 10;
    printf("Введіть розмір масиву: ");
    scanf_s("%d", &size);
    int* array = (int*)malloc(size * sizeof(int));

    if (array == NULL) {
        printf("Error\n");
        return 1;
    }
    printf("-----\n");
    printf("Введіть елементи масиву:\n");
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        scanf_s("%d", &array[i]);
    }
    printf("-----\n");
    printf("Початковий масив: {");
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        printf("%d ", array[i]);
    }
    printf("}\n");
    swapElements(array, size);
    printf("-----\n");
    printf("Масив після обміну місцями: {");
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        printf("%d ", array[i]);
    }
    printf("}\n");
    free(array);
    return 0;
}

```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр19	Арк.
		Вакалюк Т.А.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Результат виконання програми:

```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть розмір масиву: 5
-----
Введіть елементи масиву:
1
2
3
4
5
-----
Початковий масив: {1 2 3 4 5 }
-----
Масив після обміну місцями: {2 1 4 3 5 }
-----
C:\Users\Doshik143\source\repos\ConsoleApplication
кодом 0.
Чтобы автоматически закрывать консоль при остано
томатически закрыть консоль при остановке отладки
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно.
```

GitLab: <https://gitlab.com/ipz-23-2/lab.19.git>

Висновки: набули навичок роботи з покажчиками в одновимірному масиві.

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр19	Арк.
		Вакалюк Т.А.				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		